[감성 분석 파이프라인 - 해석 보고서]

2021040032 임경택

1. 사전 규칙이 틀리는 문장과 그 이유

규칙 기반 baseline을 생성하기 위해 감성 사전을 구축하였습니다. 데이터셋을 기반으로 도메인에 맞는 단어와 극성 점수를 선정하였습니다.

먼저 기본적인 점수 산정 함수를 설계하여 예시 문장에 적용했습니다. 한계로는 '않'을 반영하지 못한다는 점, 대조 부분에서 실제로 강조되는 것이 뒷부분이라는 것을 반영하지 못한다는 점이 있습니다. 또한 형태소 분석을 진행하지 않아, '음식은'에서 '식었다'의 어근인 '식'이 있다고 잘못 판단하여 점수가 잘못 산정되었습니다.

두 가지 한계를 해결하기 위해, '않'이나 '못' 등 부정어가 나온 경우 점수를 반전시키고, 대조 부분이 나온 경우에도 점수를 반전시키는 improved_rule_score 점수 산정 함수를 설계했습니다.

이를 적용한 결과, 단순 부정이나 대조의 경우 판단을 정정할 수 있었습니다. 물론 여전히 틀리는 경우도 있습니다. '배달 앱에는 도착이라고 떴는데 음식이 오지 않았어요'의 경우, 형태소 분석이 되지 않아 '음식'의 '식'을 '식다'의 어근으로 보아 -1을 부여하고 '않'을 만나 긍정 리뷰로 판단합니다. '맛이 너무 짜고 기름져서 반도 못 먹었어요'의 경우 '못'이 '먹었어요'에 대한 부정으로 감지돼야 하는데 전체의 부정으로 감지되어 '짜'의 -1을 바꿔 긍정 리뷰로 판단합니다.

2. Validation에서 모델을 선택한 근거

한 클래스만 잘 맞추는 것보다는 두 클래스 모두 잘 맞추는 것이 선호됩니다. 데이터셋을 나눌 때에는 긍정과 부정이 절반씩 가도록 하였으나, f1 positive와 f1 negative의 수치의 차이가 많이 나는 것을 알 수 있습니다. 따라서 두 클래스 모두 잘 맞추는 것을 평가하기 위해서 macro-f1을 성능 지표로 사용했습니다. 이때 macro-f1이 같았고, LR은 회귀계수를 활용해 오류 분석을 하기 용이하기에 LR을 모델로 선택하였습니다.

3. 오분류 세 가지 유형과 발생 이유

먼저 용어 미탐이 있습니다. tfidf 벡터화 진행 시 '불어서'가 단어 목록에 추가되지 않고 '안'이 부정적인 단어로 들어가서 부정으로 판단한 것으로 보입니다. 다음으로 부정어가 있습니다. 부정어 '안'이 '샜어요'와 연결되지 않아 부정으로 판단한 것으로 보입니다. 마

지막으로 라벨링 오류가 있습니다. '빠져 있었어요'가 전체적인 문맥에서 해석되지 않고 이전 부분이 긍정적인 단어 조합으로 들어가서 긍정으로 판단한 것으로 보입니다.

4. Test 혼동행렬이 의미하는 비즈니스적 위험

혼동행렬에서 파악할 수 있는 비즈니스적 위험은 2가지가 있습니다. 부정이라고 보았는데 실제로는 긍정이었던 FN과, 긍정이라고 보았는데 실제로는 부정이었던 FP가 있습니다. 도메인 특성상, 긍정 리뷰를 놓치는 것보다는, 부정 리뷰를 놓쳐 개선의 여지가 있는 부분을 개선하지 못하는 것이 더 크다고 생각됩니다. 따라서 긍정이라고 보았는데 실제로는 부정이었던 FP가 해당 도메인에서 치명적이라고 생각합니다.

5. 전이 도메인에서 관찰한 성능 저하와 그 원인

전이 도메인에 대해서는 라벨 없는 문장으로 전이 도메인 4개, 주 도메인 3개를 AI를 통해 생성하였습니다. 이전에 최종 학습한 LR 모델을 이용해 예측해본 결과, 1번 문장을 제외하면 제대로 판단한 것을 확인하였습니다. 이는 데이터의 수가 적고, 비교적 도메인 용어가 적게 사용됨에 따른 결과로 보입니다.

1번 문장에서 '상차 대기'가 도메인 차이에 따른 미등록 어휘로 사라졌을 것으로 보입니다. '답답합니다'로도 부정을 체크할 수 있어야 했지만, '상차 대기'까지 있었다면 부정 확률이 좀 더 올라갔을 것으로 판단됩니다. 현재는 다른 문장들에 비해 수치가 0.5에 가까워, 어디로 판단해야 할지 모델이 헷갈리는 상태임을 알 수 있습니다.